

成本管理

标准成本差异分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

为有效控制生产成本，蓝海公司制定了直接材料、直接人工、变动制造费用和固定制造费用的标准成本。财务部完成当期的成本核算后，需要对成本执行的情况进行分析，包括与标准成本的偏离程度，以及偏离的主要原因。



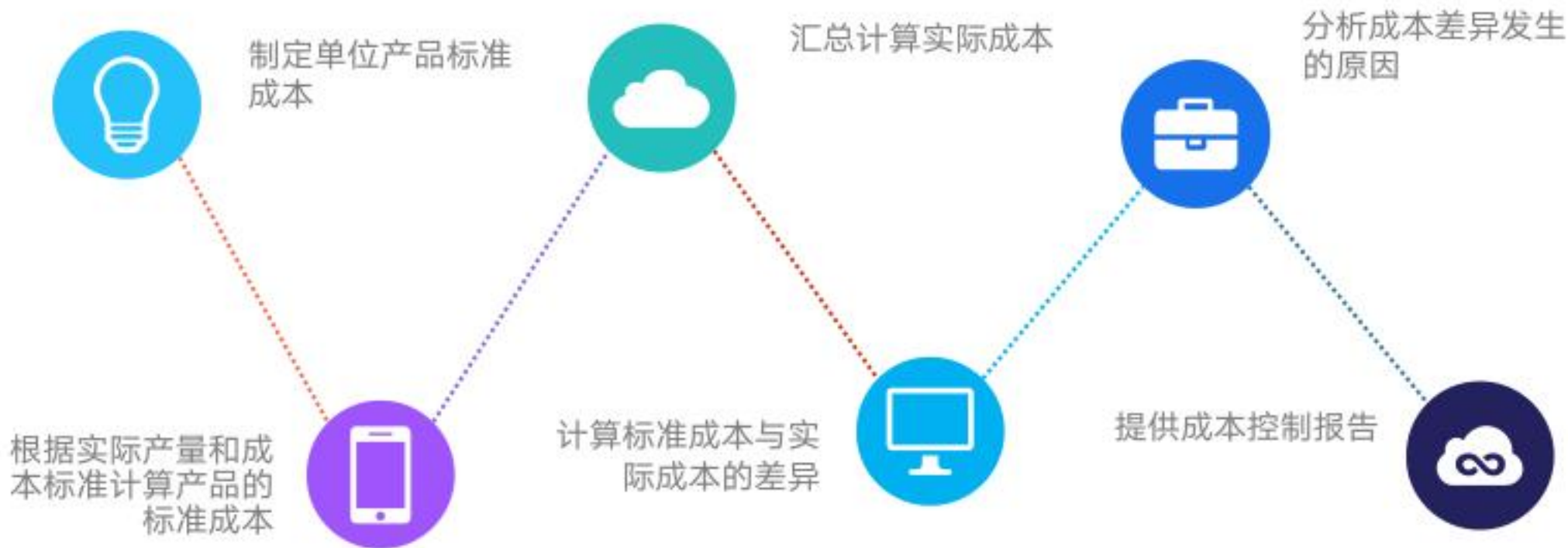
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

标准成本是通过精确的调查、分析与技术测定而制定的，用来评价实际成本、衡量工作效率的一种目标成本。标准成本法是为了克服实际成本计算系统的缺陷（尤其是不能提供有助于成本控制的确切信息的缺陷），而研究出来的一种会计信息系统和成本控制系统。



标准成本是一种目标成本，由于各种原因，产品的实际成本与目标成本往往不一致。实际成本与标准成本之间的差额，称为标准成本差异，或简称成本差异。成本差异是反映实际成本脱离预定目标程度的信息。为控制乃至消除这种偏差，需要对产生的成本差异进行分析，找出原因和可能对策，以便采取措施加以纠正。



直接材料、直接人工和变动制造费用都属于变动成本，其成本差异分析的基本方法相同。由于它们实际成本的高低取决于实际用量和实际价格，标准成本的高低取决于标准用量和标准价格，所以其成本差异可以归结为价格脱离标准造成的价格差异与用量脱离标准造成的数量差异两类。



计算公式如下：

成本差异 = 实际成本 - 标准成本

= 实际数量×实际价格-标准数量×标准价格

= 实际数量×实际价格-实际数量×标准价格+实际数量×标准价格-标准数量×标准价格

= 实际数量×（实际价格-标准价格）+（实际数量-标准数量）×标准价格

= 价格差异+数量差异

直接材料实际成本与标准成本之间的差额，是直接材料成本差异。一般有两个基本原因导致差异的形成：一是价格脱离标准形成的差异；二是用量脱离标准形成的差异。

前者按实际用量计算，称为价格差异（价差）；后者按标准价格计算，称为数量差异（量差）。价格差异与数量差异之和，等于直接材料成本的总差异。计算公式列示如下：

直接材料成本差异 = 实际成本 - 标准成本

直接材料价格差异 = 实际数量 × (实际价格 - 标准价格)

直接材料数量差异 = (实际数量 - 标准数量) × 标准价格

直接材料成本差异的计算结果，如是正数则是超支，属于不利差异，通常用U表示;如是负数则是节约，属于有利差异，通常用F表示（直接人工成本差异、变动制造费用差异与此同理）。

材料价格差异是在材料采购过程中形成的，不应由耗用材料的生产部门负责，而应由材料的采购部门负责并说明原因。

材料数量差异是在材料耗用过程中形成的，反映生产部门的成本控制业绩。

直接人工成本差异，是指直接人工实际成本与标准成本之间的差额。它亦可区分为“价差”和“量差”两部分。价差是指直接人工实际工资率脱离标准工资率，其差额按实际工时计算确定的金额，又称为直接人工工资率差异。量差是指直接人工实际工时脱离标准工时，其差额按标准工资率计算确定的金额，又称直接人工效率差异（人工效率通常直接体现为时间的节约）。计算公式列示如下：

直接人工成本差异 = 实际直接人工成本 - 标准直接人工成本

直接人工工资率差异 = 实际工时 × (实际工资率 - 标准工资率)

直接人工效率差异 = (实际工时 - 标准工时) × 标准工资率

直接人工工资率差异与直接人工效率差异之和，应当等于直接人工成本总差异，并可据此验算差异分析计算的正确性。

直接人工工资率差异的形成原因，包括直接生产工人升级或降级使用、奖励制度未产生实效、工资率调整、加班或使用临时工、出勤率变化等。一般而言，这主要由人力资源部门管控，形成差异的具体原因会涉及生产部门或其他部门。

直接人工效率差异的形成原因也很多，包括工作环境不良、工人经验不足、劳动情绪不佳、新工人上岗太多、机器或工具选用不当、设备故障较多、生产计划安排不当、产量规模太少而无法发挥经济批量优势等。这主要属于是生产部门的责任，但也不是绝对的，例如，材料质量不高也会影响生产效率。

变动制造费用的差异，是指实际变动制造费用与标准变动制造费用之间的差额。它也可以分解为“价差”和“量差”两部分。价差是指变动制造费用的实际小时分配率脱离标准，按实际工时计算的金额，反映耗费水平的高低，故称为“耗费差异”。量差是指实际工时脱离标准工时，按标准的小时费用率计算确定的金额，反映工作效率变化引起的费用节约或超支，故称为“效率差异”。计算公式列示如下：

变动制造费用成本差异 = 实际变动制造费用 - 标准变动制造费用

变动制造费用耗费差异 = 实际工时 × (变动制造费用实际分配率 - 变动制造费用标准分配率)

变动制造费用效率差异 = (实际工时 - 标准工时) × 变动制造费用标准分配率

变动制造费用的耗费差异，是实际支出与按实际工时和标准费率计算的预算数之间的差额。由于后者承认实际工时是在必要的前提下计算出来的弹性预算数，因此该项差异反映耗费水平即每小时业务量支出的变动制造费用脱离了标准。耗费差异是部门经理的责任，他们有责任将变动制造费用控制在弹性预算限额之内。

变动制造费用效率差异，是由于实际工时脱离了标准工时，多用工时导致的费用增加，因此其形成原因与人工效率差异相似。

二因素分析法，是将固定制造费用差异分为耗费差异和能量差异。耗费差异是指固定制造费用的实际金额与固定制造费用预算金额之间的差额。固定费用与变动费用不同，不因业务量而变，故差异分析有别于变动费用。在考核时不考虑业务量的变动，以原来的预算数作为标准，实际数超过预算数即视为耗费过多。其计算公式为：

固定制造费用耗费差异 = 固定制造费用实际数 - 固定制造费用预算数

能量差异是指固定制造费用预算与固定制造费用标准成本的差额，或者说是生产能量与实际业务量的标准工时的差额用标准分配率计算的金额。它反映实际产量标准工时未能达到生产能量而造成的损失。其计算公式如下：

固定制造费用能量差异 = 固定制造费用预算数 - 固定制造费用标准成本
= 固定制造费用标准分配率 × 生产能量 - 固定制造费用标准分配率 × 实际产量标准工时
= (生产能量 - 实际产量标准工时) × 固定制造费用标准分配率

三因素分析法，是将固定制造费用成本差异分为耗费差异、效率差异和闲置能量差异三部分。耗费差异的计算与二因素分析法相同。不同的是要将二因素分析法中的“能量差异”进一步分为两部分：

一部分是实际工时未达到生产能量而形成的闲置能量差异；

另一部分是实际工时脱离标准工时而形成的效率差异。

其计算公式如下：

$$\begin{aligned}\text{固定制造费用闲置能量差异} &= \text{固定制造费用预算} - \text{实际工时} \times \text{固定制造费用标准分配率} \\ &= (\text{生产能量} - \text{实际工时}) \times \text{固定制造费用标准分配率}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{固定制造费用效率差异} &= \text{实际工时} \times \text{固定制造费用标准分配率} - \text{实际产量标准分配率} \\ &= (\text{实际工时} - \text{实际产量标准工时}) \times \text{固定制造费用标准分配率}\end{aligned}$$

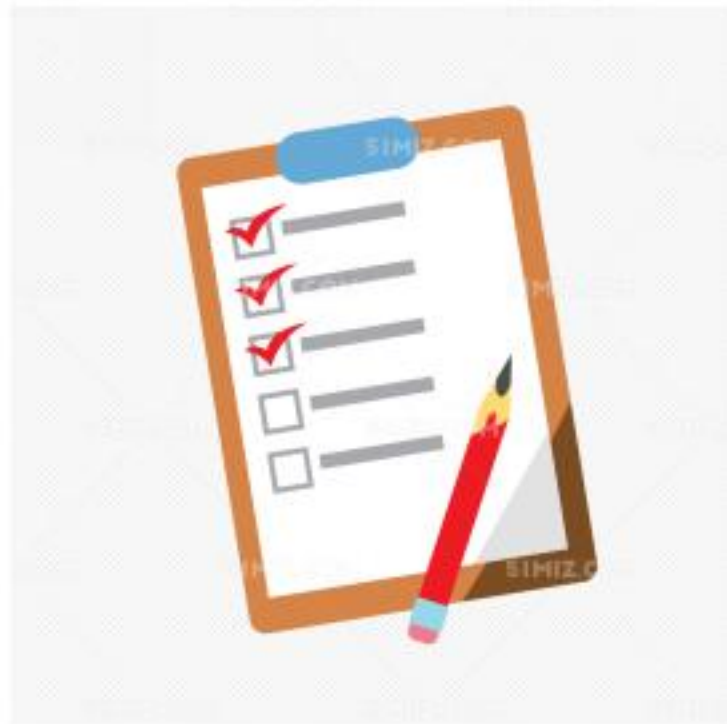
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

表《7-3-1直接材料标准成本表》是蓝海公司制定的直接材料标准成本，根据本章任务一中的《7-1-1生产材料领用表》及《7-1-4产品进销存统计表》中的AD板生产相关数据，分析AD板的直接材料价格差异、数量差异和成本差异，并就重大差异分析可能的原因。



7-1-1生产领料汇总表

	物料编码	物料名称	车间	单位	数量	单价	金额	仓库
0	C0001	原木	AD车间	立方	12146	1112.00	13506352.00	原料仓
1	C0002	柴油	AD车间	pc	2897	183.77	532381.69	配件仓
2	C0003	液压油	AD车间	pc	7946	112.41	893209.86	配件仓
3	C0004	机油滤芯	AD车间	pc	782	240.55	188110.10	配件仓
4	C0005	输送带	AD车间	pc	2018	82.41	166303.38	配件仓

7-1-4产品进销存统计表

	产品类别	产品名称	单位	期初数量	本期生产入库	本期生产领用	本期销售数量	期末数量
0	AD板	AD板	立方	1380	11768	7135.0	4446	1567
1	KD板	原木板	立方	758	2413	NaN	2252	919
2	KD板	淋漆板	立方	14	809	NaN	331	492
3	KD板	户外板	立方	485	1098	NaN	216	1367
4	KD板	精选板A	立方	408	623	NaN	531	500

7-3-1直接材料标准成本表

	物料编码	物料名称	车间	单位	标准数量	标准价格
0	C0001	原木	AD车间	立方	0.81	1123.12
1	C0002	柴油	AD车间	pc	0.28	185.61
2	C0003	液压油	AD车间	pc	0.67	106.79
3	C0004	机油滤芯	AD车间	pc	0.06	257.39
4	C0005	输送带	AD车间	pc	0.14	80.76

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- ✓ 读取本任务涉及的三个数据表。
- ✓ 整理计算需要的数据，然后考虑各数据的来源：
 - 实际数量：汇总统计《7-1-1生产领料汇总表》中AD板领用各种材料的数量；
 - 标准数量：引入《7-1-4产品进销存统计表》中的产量乘以《7-3-1直接材料标准成本表》中的单位成本数量
 - 实际价格：汇总统计《7-1-1生产领料汇总表》中AD板领用各种材料的金额除以实际数量；
 - 标准价格：《7-3-1直接材料标准成本表》已直接给出
- ✓ 根据上述来源分别获取数据并汇总至一张数据表中。
- ✓ 根据知识准备中的分析公式进行计算。



直接材料的重大差异为原木的成本差异，达280万元，主要为数量差异造成，可能的原因包括：

- ✓ 工人操作疏忽造成废品或废料增加；
- ✓ 新工人上岗造成用料增多；
- ✓ 机器或工具不适造成用料增加；
- ✓ 原购买的原木可能存在虫洞、腐烂等质量问题；
- ✓



蓝海公司AD车间的制造费用、标准分配率等信息详见表《7-3-2制造费用分析数据表》，要求按三因素法对各项固定制造费用进行差异分析，注意筛选固定制造费用项目。

完成代码后用下列数据进行测试，并就重大差异分析可能的原因：

月产能为15,000立方米

当期可用工时200小时

实际产量11,768立方米

实际工时176小时

每立方米AD板的标准工时为0.012小时



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢